



Penyusun:

Mizan Zakari Abdullah 2403015083

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN
INFORMATIKA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 7 – Perancangan Arsitektur Perangkat Lunak

Tujuan

Mampu menjelaskan struktur arsitektur perangkat lunak yang akan dikembangkan sehingga hubungan antar komponen sistem dapat dipahami dengan jelas dan memudahkan proses pengembangan maupun pemeliharaan sistem.

Teori Singkat

Arsitektur perangkat lunak merupakan rancangan struktur sistem secara keseluruhan yang menggambarkan bagaimana komponen-komponen dalam sistem saling berinteraksi.

Arsitektur sistem membantu pengembang dalam memahami pembagian tugas setiap bagian sistem sehingga proses pengembangan menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan mudah diperbaiki apabila terjadi kesalahan

Beberapa model arsitektur yang sering digunakan yaitu:

- Layered Architecture → sistem dibagi menjadi beberapa lapisan seperti presentation layer, business layer, dan database layer.
- MVC (Model View Controller) → memisahkan data, tampilan, dan logika program.
- Client-Server → client mengirim request dan server memproses data serta memberikan response.

Dalam pengembangan perangkat lunak, arsitektur sistem sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan struktur aplikasi, komunikasi data, keamanan sistem, dan pengelolaan database.

Bahan dan Alat

- Modul RPL
- Laptop/Komputer/HP
- UML Tool (Draw.io / StarUML / Astah)
- Browser
- GitHub

Contoh Permasalahan

Dalam pengembangan aplikasi sering terjadi kesulitan ketika struktur sistem tidak dirancang dengan jelas. Hal tersebut menyebabkan proses pengembangan menjadi tidak teratur, sulit diperbaiki, dan sulit dikembangkan kembali ketika fitur baru ditambahkan.

Studi Kasus

- Tema Proyek Perangkat Lunak: Website **Pre Order Toko Kaizen**

Nama Sistem: Sistem Website Pre Order Toko Kaizen

Tujuan Sistem: Membantu pelanggan melakukan pemesanan produk secara pre order secara online dengan lebih mudah serta membantu pemilik toko dalam mengelola data pesanan dengan lebih teratur dan efisien.

Target Pengguna: Pelanggan dan Admin toko

Repository Git untuk Proyek: Repository proyek dibuat menggunakan Git dan disimpan di platform GitHub untuk memudahkan kolaborasi antar anggota kelompok dalam mengembangkan sistem.

<https://github.com/palentpemberani/KAIZEN-CAKERY-4A.git>

Perancangan Arsitektur Sistem

Sistem Website Pre Order Toko Kaizen menggunakan arsitektur **ClientServer** dengan konsep **Layered Architecture**.

Penjelasan Arsitektur

1. Client Layer

Bagian yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses sistem melalui browser.

Fitur:

- Melihat produk
- Login dan registrasi
- Melakukan pemesanan
- Melihat status pesanan

Pengguna:

- Pelanggan
- Admin

2. Application Layer

Bagian utama sistem yang memproses logika aplikasi.

Fungsi:

- Memproses login
- Mengelola data produk
- Mengelola pesanan
- Mengatur status pesanan
- Validasi data pengguna

Diagram Arsitektur Sistem

Deskripsi Diagram

1. Penjelasan alur kerja sistem secara keseluruhan:
2. Pengguna (pelanggan) mengakses halaman website pre order Toko Kaizen melalui browser
3. Pengguna melakukan autentikasi (login/registrasi) lalu memilih produk dan mengisi form pemesanan
4. Data form dikirimkan dari browser ke Application Layer melalui HTTP request
5. Application Layer menjalankan validasi data dan logika bisnis untuk memproses pesanan
6. Hasil pemrosesan disimpan ke lapisan database (Google Sheets) menggunakan Google Sheets API sebagai media penyimpanan
7. Admin/pemilik toko mengakses Google Sheets secara langsung untuk memantau seluruh data pesanan yang masuk
8. Admin melakukan pembaruan kolom status pesanan pada spreadsheet sesuai kondisi terkini
9. Aplikasi membaca data terbaru dari Google Sheets dan menampilkan informasi status pesanan secara real-time kepada pelanggan

Diagram Arsitektur Sistem Website Pre Order Toko Kaizen

